1. План двутавровых балок межэтажного перекрытия

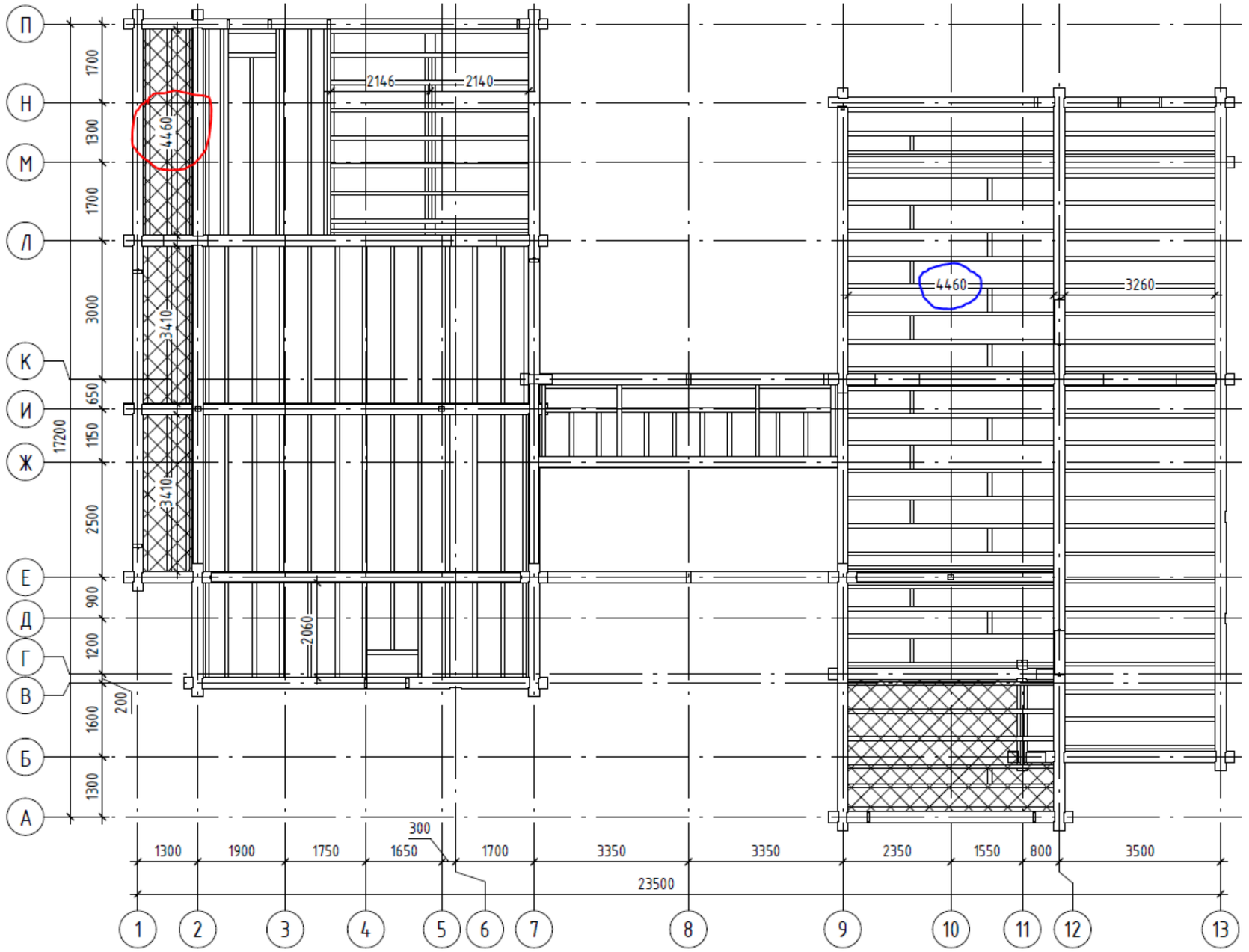


Рис. 1. План двутавровых балок с указанием пролетов двутавровых балок.

Красный овал – наибольший пролет для уличной двутавровой балки

Синий овал – наибольший пролет для внутренней двутавровой балки

2. Расчет двутавровой балки межэтажного перекрытия (уличная часть)

2.1. Исходные данные.

2.1.1. Нагрузки.

В таблице 1 представлены 2 вида нагрузок: постоянные Pd и кратковременные Pt. В связи с этим основным и единственным сочетанием нагрузок будет сумма представленных нагрузок с коэффициентами сочетаний $\psi_{ti} = 1$

$$C_m = P_d + \psi_t P_t$$

Таблица 1.

№	Наименование	Сечение (a*b)		Шаг элемента, мм	Плотность, кг/м3	Нормативная нагрузка, кг/м2	Коэф. надежности	Расчетная нагрузка
		Ширина (a), мм	Высота (b), мм					
Постоянная нагрузка, Pd								
1	Напольное покрытие		30		750	22,50	1,1	24,75
2	ЦПС, 60 мм		60		1800	108,00	1,3	140,40
3	ГВЛ 10 мм, 1 слой		10		1250	12,50	1,1	13,75
4	Фанера 15 мм, 1 слой		15		750	11,25	1,1	12,38
5	Минеральная вата 50 мм, 6 слоев		300		50	15,00	1,2	18,00
6	Обрешетка контрутеплителя 45х45, шаг 640 мм	45	45	640	550	1,74	1,1	1,91
7	Минеральная вата 50 мм, 1 слой		50		50	2,50	1,2	3,00
8	Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500 мм	100	20	500	550	2,20	1,1	2,42
9	Внутренняя обшивка, доска 20х120, шаг 125 мм	120	20	125	550	10,56	1,1	11,62
					Всего, кг/м2:	**186,25**		**228,23**
Временная нагрузка, Pt								
10	Эксплуатационная нагрузка (межэтажная)					150,00	1,3	195,00
					Всего, кг/м2:	**150,00**		**195,00**

2.1.2. Грузовая площадь.

Для расчета уличной двутавровой балки выбрана двутавровая балка с наибольшим пролетом. Данная двутавровая балка располагается в осях 1-2 / Л-П, см. рис.1.

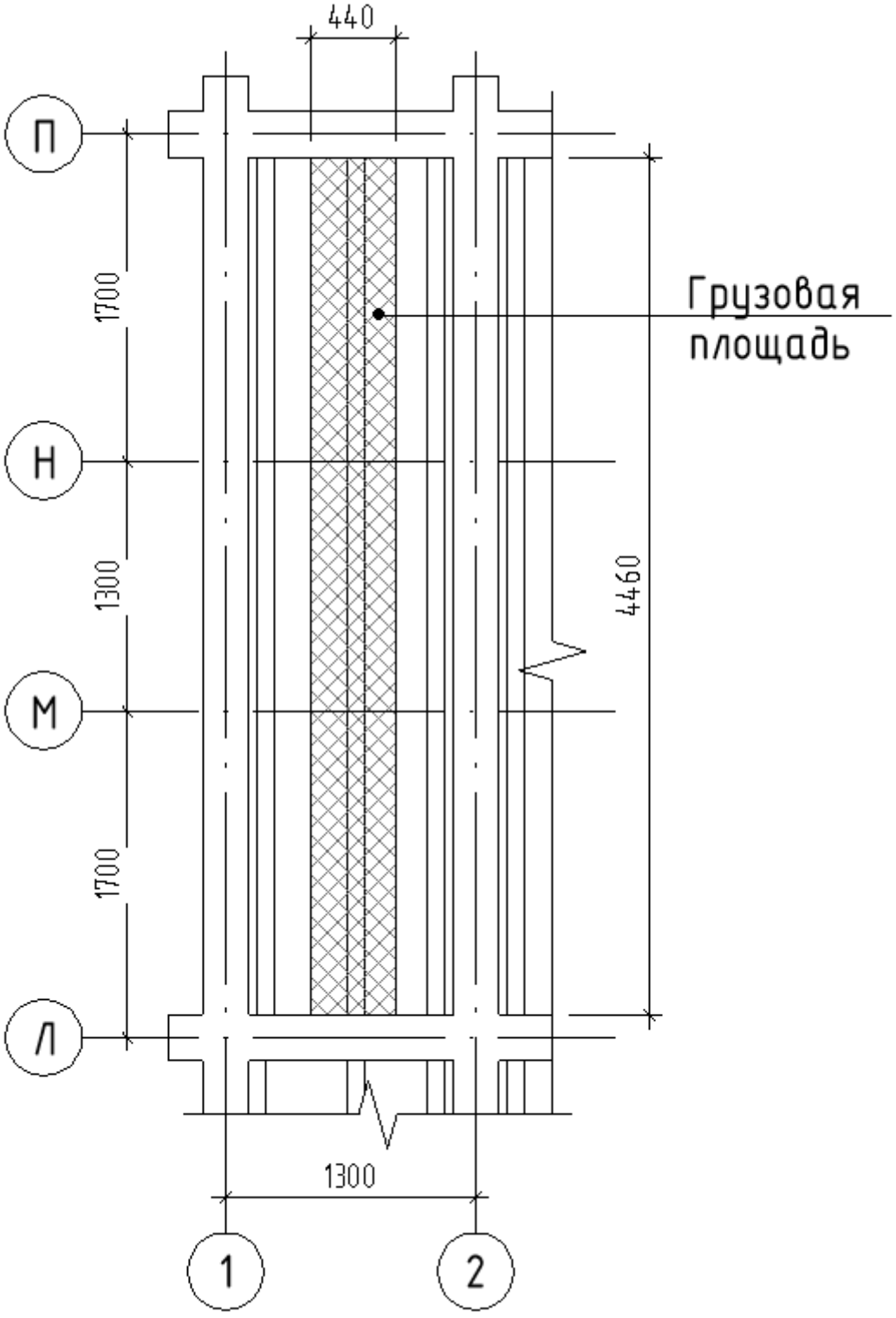


Рис. 2. Грузовая площадь двутавровой балки межэтажного перекрытия.

2.1.3. Геометрические параметры сечения двутавровой балки 302х89.

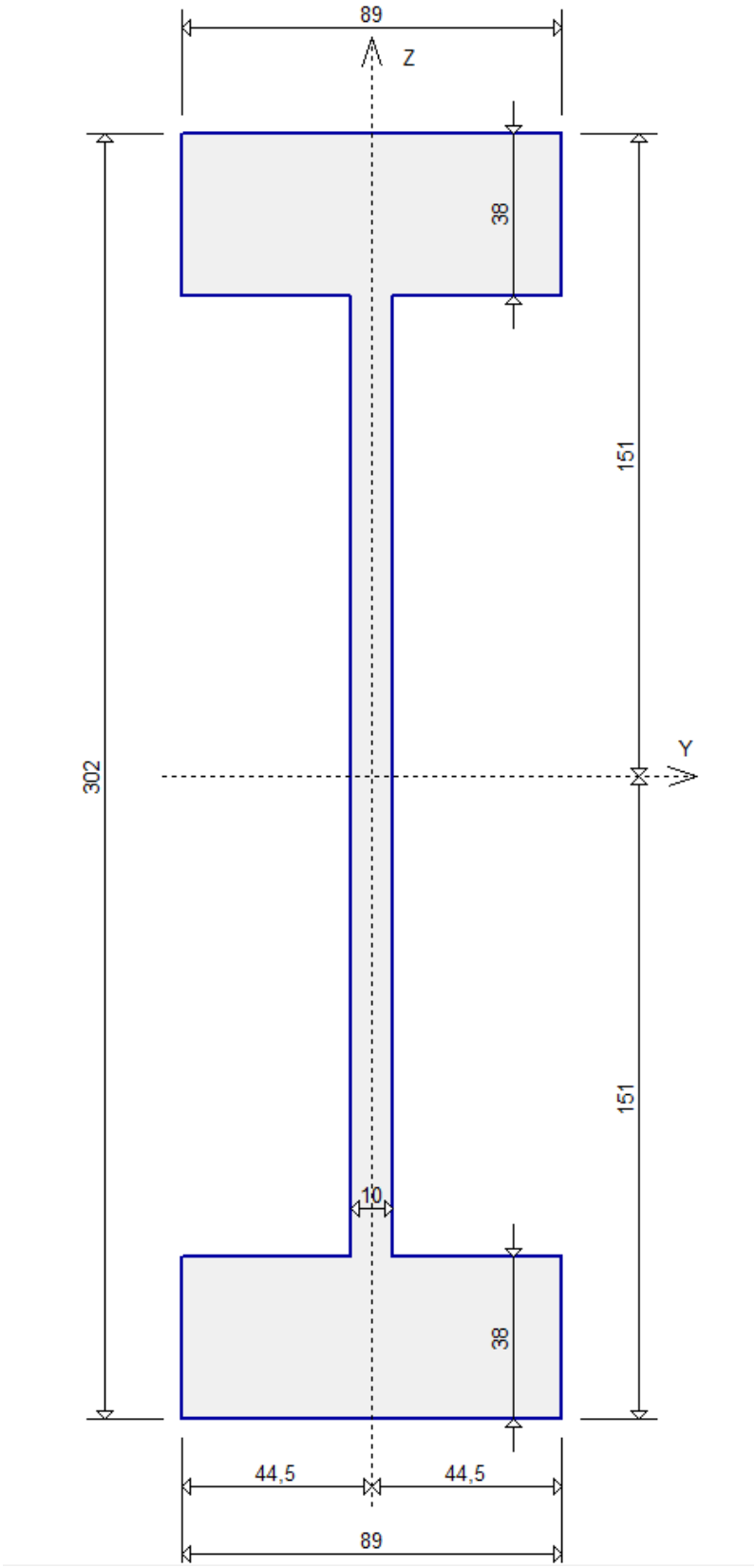


Рис. 3. Геометрические размеры сечения двутавровой балки 302х89.

Геометрические характеристики сечения двутавровой балки 302х89 представлены в таблице 2.

Таблица 2.

	Параметр	Значение	Единица измерения
A	Площадь поперечного сечения	90,24	$см^2$
$A_{v,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	51,016	$см^2$
$A_{v,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	25,141	$см^2$
I_y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	12828,918	$см^4$
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	448,364	$см^4$
I_t	Момент инерции при свободном кручении	333,107	$см^4$
I_w	Секториальный момент инерции	77467,965	$см^6$
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	11,923	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,229	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	849,597	$см^3$
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	849,597	$см^3$
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	100,756	$см^3$
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	100,756	$см^3$
P	Периметр	94	см
S_y	Статический момент полусечения относительно оси Y	510,269	$см^3$

2.1.4. Расчетная длина балки.

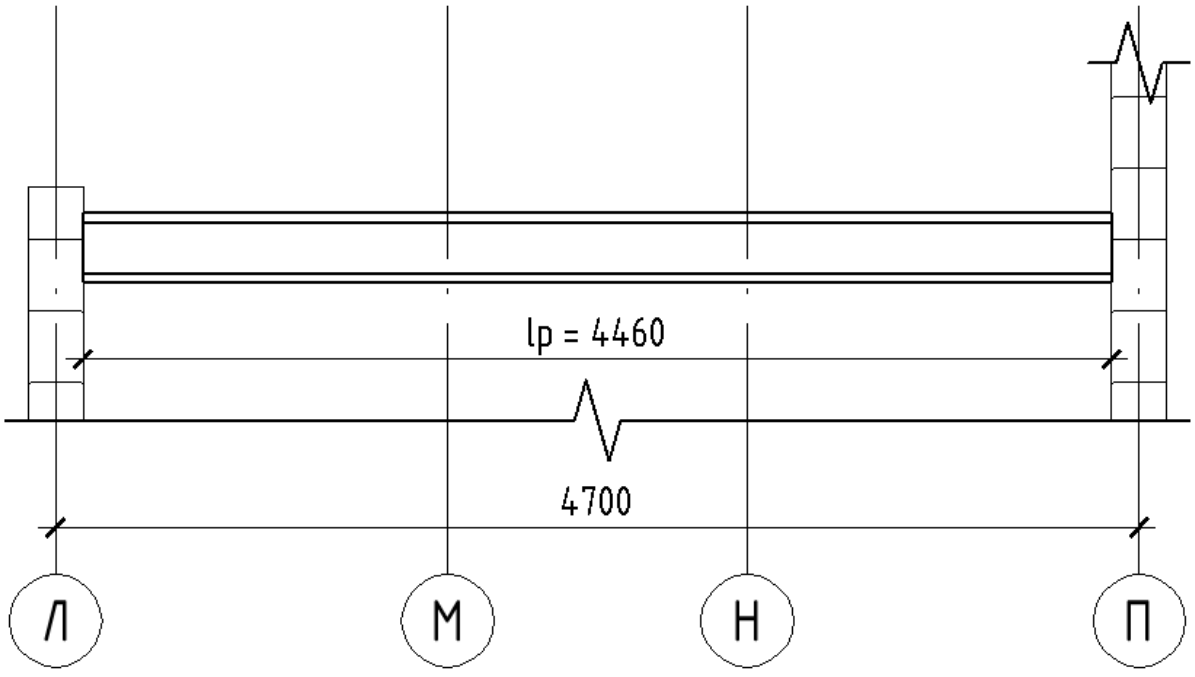


Рис. 4. Расчетная длина балки.

2.2. Схема загружения балки. Эпюры изгибающих моментов и продольных усилий.

Постоянная нагрузка Pd для грузовой площади b = 0,44 м – 100,42 кг/м2.

Временная нагрузка Pt для грузовой площади b = 0,44 м – 85,80 кг/м2.

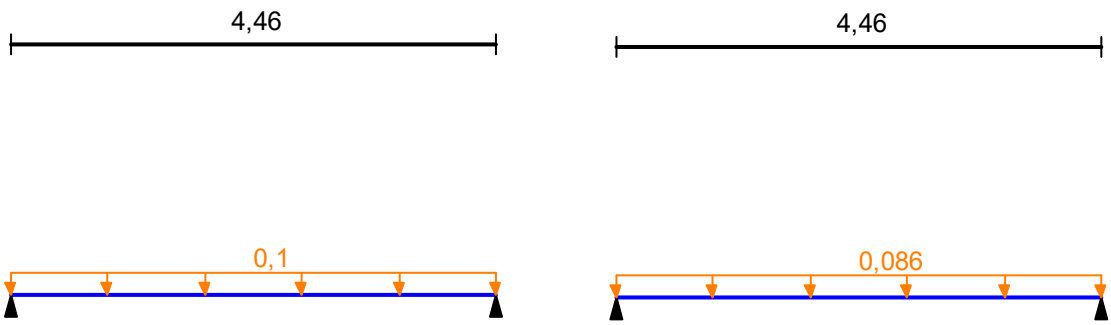


Рис. 5. Постоянная и временная нагрузка.

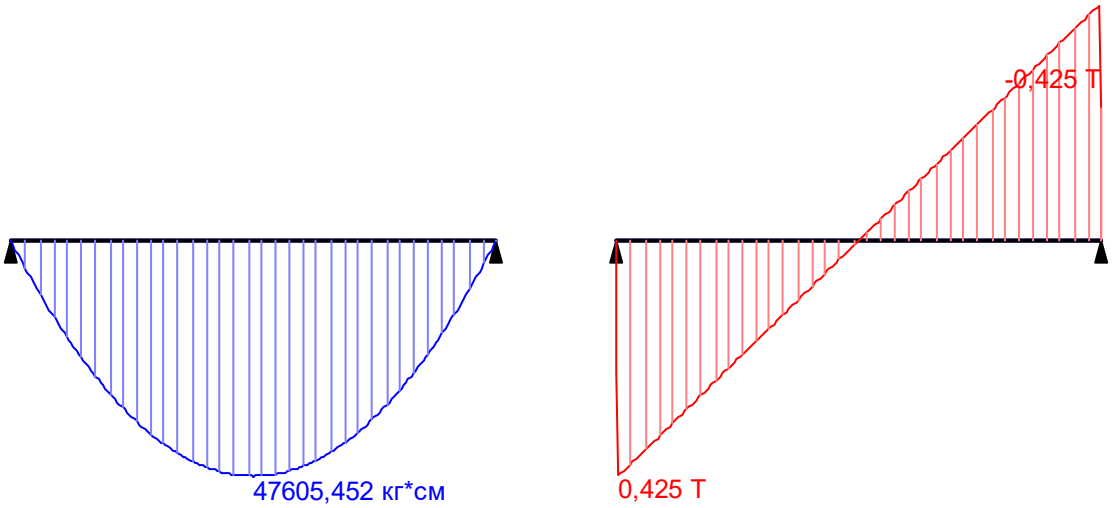


Рис. 6. Максимальный изгибающий момент и продольные усилия.

2.3. Расчет по прочности на изгиб.

Расчет изгибаемых элементов рассчитывается по формуле:

$$\frac{M_{max}}{W_{\text{расч}}} \leq R_{\text{и}}$$

$$\frac{47606}{849{,}597} = 56{,}04 \text{ кг/см}^2$$

$M_{max} = 47606$ кг $*$ см $-$ максимальный изгибающий момент;

$W_{\text{расч}}$ $-$ расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента;

$R_{\text{и}}$ $-$ расчетное сопротивление, п. 6.8, СП64;

Для изгибаемых составных элементов на податливых соединениях расчетный момент сопротивления определяется по формуле:

$$W_{\text{расч}} = W_{\text{нт}} * k_{\omega}$$

$$W_{\text{расч}} = 849{,}597 * 1 = 849{,}597 \text{ см}^3$$

$W_{\text{нт}} = 849{,}597\ \text{см}^3$ – расчетный момент сопротивления нетто поперечного сечения элемента;

$k_\omega = 1$ – табл. 15 СП64;

Расчетное сопротивление древесины определяется по формуле:

$$R_{\text{и}} = R^{\text{А}}_{\text{ф.и.}} * m_{\text{дл}} * \Pi m_i$$

$$R_{\text{и}} = 18 * 0{,}53 * 1 = 9{,}54\ \text{МПа} = 87{,}05\ \text{кг/см}^2$$

$R^{\text{А}}_{\text{ф.и.}} = 18\ \text{МПа}$ – расчетное сопротивление, табл. 8 СП64;

$m_{\text{дл}} = 0{,}53$ – коэф. длительной прочности, табл. 4 СП64;

$\Pi m_i = 1$ – произведение коэф. условий работы, п. 6.9 СП64.

$56{,}04 \leq 87{,}05$ условие выполнено (процент использования 63,55%)

2.4. Расчет по деформациям с учетом сдвига.

Наибольший прогиб шарнирно-опертых и консольных изгибаемых элементов постоянного и переменного сечения следует определять по формуле:

$$f = \frac{f_0}{k}\left[1 + c\left(\frac{h}{l}\right)^2\right]$$

f_0 – прогиб балки постоянного сечения высотой h без учета деформаций сдвига;

k – коэффициент, учитывающий влияние переменности высоты сечения, принимаемый равным 1 для балок постоянного сечения;

c – коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы, прил. Е, табл. Е.4, СП64;

$h = 30{,}2$ см – наибольшая высота сечения;

$l = 4{,}46$ м – пролет балки;

Для однопролетной балки постоянного сечения f_0 определяется по формуле:

$$f_0 = \frac{5}{384} * \frac{q^{\text{н}}_{\text{д}} * l^4}{E'' * I_{x,\text{расч}}}$$

$q^{\text{н}}_{\text{д}} = 117{,}69\ \text{кг/м}$ – нормативная нагрузка, согласно табл. Д1 п.2 СП20 постоянные и длительные, а также нагрузки, указанные в таблице 8.3, с понижающим коэффициентом, равным 0,35, и снеговые нагрузки с понижающим коэффициентом, равным 0,5, значение по табл. 1;

E'' – расчетный модуль упругости для расчетов по предельным состояниям 2-й группы, п. 6.10, СП64;

I_x – момент инерции сечения.

Расчетный модуль упругости древесины и древесных материалов при расчете по предельным состояниям 2-й группы следует вычислять по формуле:

$$E'' = E_{\text{ср}} * m_{\text{дл},E} * \Pi m_i$$

$$E'' = 10 * 0{,}8 * 1 = 8\text{ГПа} = 80000\ \text{кг/см}^2$$

$E_{\text{ср}} = 10\text{ГПа} = 10000\text{Мпа} = 100000\ \text{кг/см}^2 -$ средний модуль упругости при изгибе;

$m_{\text{дл},E} = 0{,}8 -$ коэф. длительности нагружения для упругих характеристик, п. 6.10, СП64;

$\Pi m_i -$ произведение коэф. условий работы, п. 6.9 а, б, и), СП64;

Расчетный момент инерции на податливых соединениях определяется по формуле:

$$I_{x,\text{расч}} = I_{x,\text{нт}} * k_{\text{ж}}$$

$$I_{x,\text{расч}} = 12828{,}918 * 1 = 12828{,}918\ \text{см}^4$$

$k_{\text{ж}} = 1 -$ табл. 15 СП64;

Итого:

$$f = \frac{5 * \frac{117{,}69}{100} * (4{,}46 * 100)^4}{384 * 80000 * 12828{,}918} * \left(1 + (45{,}3 + 6{,}9) * 3 * \left(\frac{30{,}2}{4{,}46 * 100}\right)^2\right) = 1{,}015\ \text{см}$$

$$f < f_u \ ; \text{при } f_u = \frac{l_{\text{р}}}{200}, \text{согласно табл. Д. 1 п. 2, СП20}$$

$$f_u = \frac{446}{200} = 2{,}23\ \text{см}$$

$$1{,}015\ \text{см} < 2{,}23\ \text{см};\ \text{условие выполнено (процент использования } 45{,}52\%)$$

3. Расчет двутавровой балки межэтажного перекрытия (внутренняя часть)

3.1. Исходные данные.

3.1.1. Нагрузки.

В таблице 3 представлены 2 вида нагрузок: постоянные Pd и кратковременные Pt. В связи с этим основным и единственным сочетанием нагрузок будет сумма представленных нагрузок с коэффициентами сочетаний $\psi_{ti} = 1$

$$C_m = P_d + \psi_t P_t$$

Таблица 3.

№	Наименование	Сечение (a*b)		Шаг элемента, мм	Плотность, кг/м3	Нормативная нагрузка, кг/м2	Коэф. надежности	Расчетная нагрузка
		Ширина (a), мм	Высота (b), мм					
Постоянная нагрузка, Pd								
1	Напольное покрытие		30		750	22,50	1,1	24,75
2	ЦПС, 60 мм		60		1800	108,00	1,3	140,40
3	ГВЛ 10 мм, 1 слой		10		1250	12,50	1,1	13,75
4	Фанера 15 мм, 1 слой		15		750	11,25	1,1	12,38
5	Минеральная вата 50 мм, 3 слоя		150		50	7,50	1,2	9,00
6	Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500 мм	100	20	500	550	2,20	1,1	2,42
7	Внутренняя обшивка, доска 20х120, шаг 125 мм	120	20	125	550	10,56	1,1	11,62
					Всего, кг/м2:	**174,51**		**214,32**
Временная нагрузка, Pt								
8	Эксплуатационная нагрузка (межэтажная)					150,00	1,3	195,00
					Всего, кг/м2:	**150,00**		**195,00**

3.1.2. Грузовая площадь.

Для расчета уличной двутавровой балки выбрана двутавровая балка с наибольшим пролетом. Данная двутавровая балка располагается в осях 9-12 / А-Н, см. рис.1.

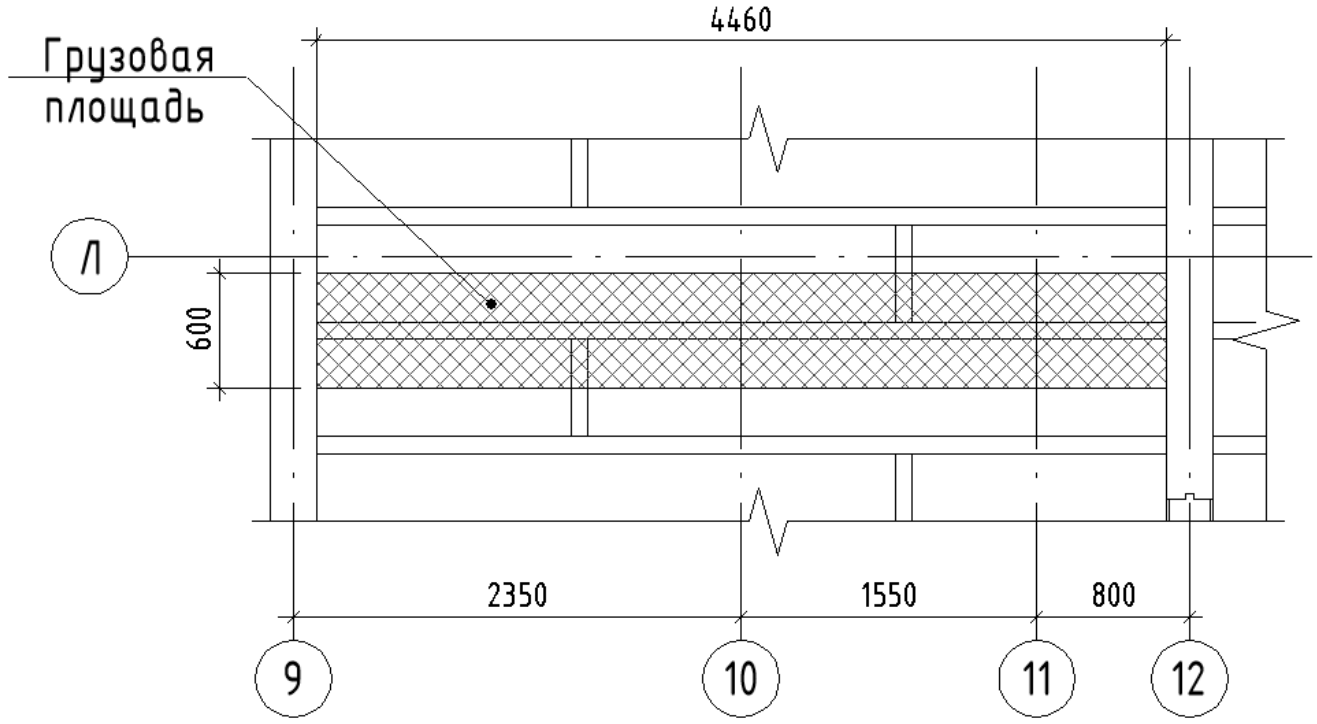


Рис. 7. Грузовая площадь двутавровой балки межэтажного перекрытия.

3.1.3. Геометрические параметры сечения двутавровой балки 302х89.

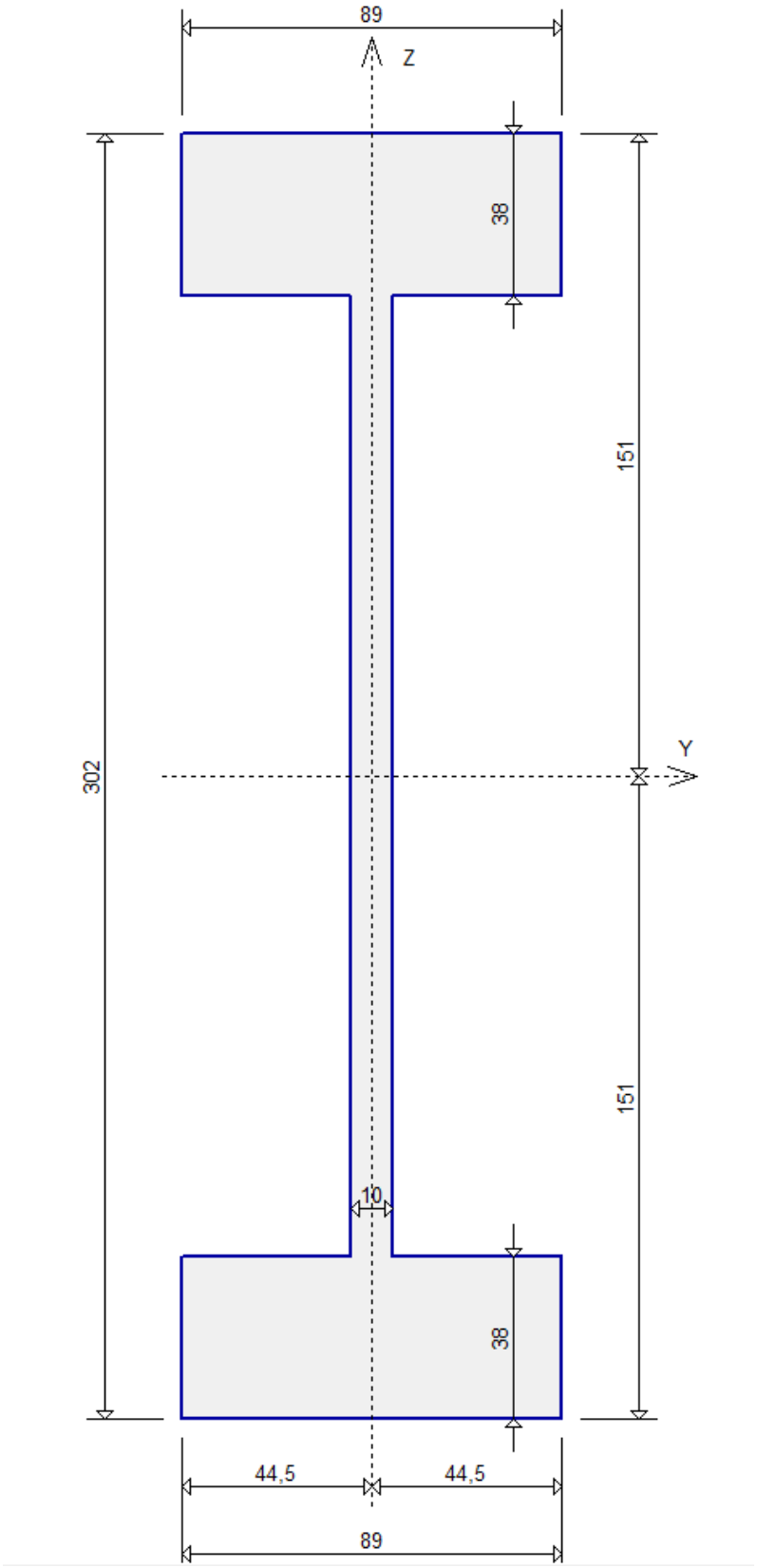


Рис. 8. Геометрические размеры сечения двутавровой балки 302х89.

Геометрические характеристики сечения двутавровой балки 302х89 представлены в таблице 4.

Таблица 4.

	Параметр	Значение	Единица измерения
A	Площадь поперечного сечения	90,24	$см^2$
$A_{v,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	51,016	$см^2$
$A_{v,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	25,141	$см^2$
I_y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	12828,918	$см^4$
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	448,364	$см^4$
I_t	Момент инерции при свободном кручении	333,107	$см^4$
I_w	Секториальный момент инерции	77467,965	$см^6$
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	11,923	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,229	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	849,597	$см^3$
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	849,597	$см^3$
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	100,756	$см^3$
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	100,756	$см^3$
P	Периметр	94	см
S_y	Статический момент полусечения относительно оси Y	510,269	$см^3$

3.1.4. Расчетная длина балки.

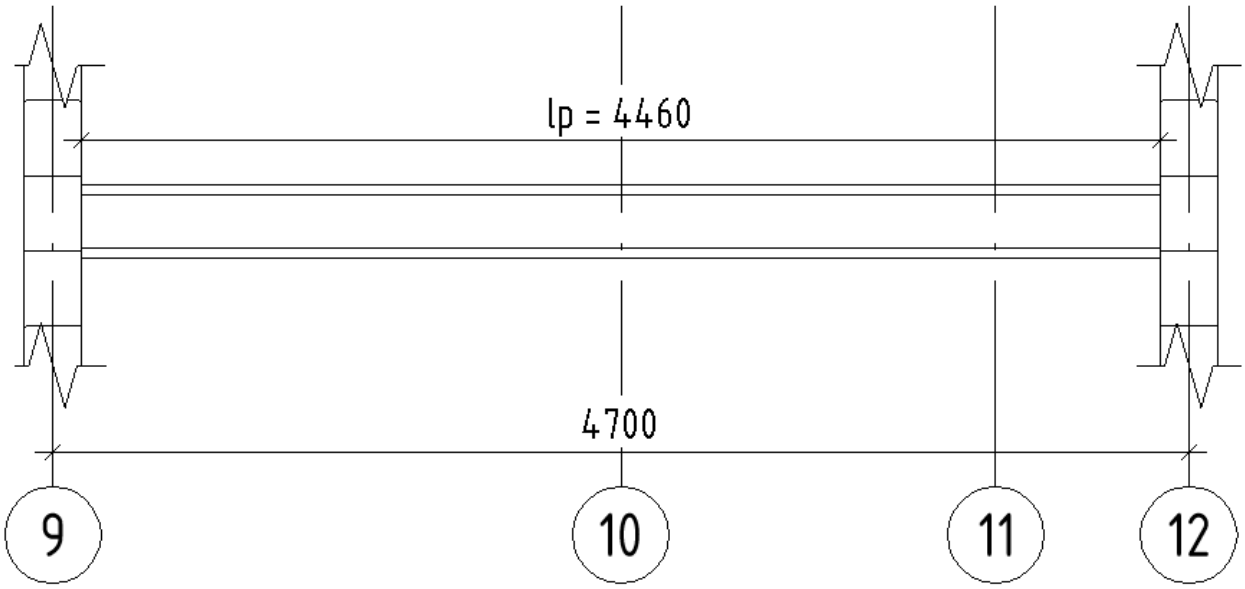


Рис. 9. Расчетная длина балки.

3.2. Схема загружения балки. Эпюры изгибающих моментов и продольных усилий.

Постоянная нагрузка Pd для грузовой площади b = 0,6 м – 128,59 кг/м2.

Временная нагрузка Pt для грузовой площади b = 0,6 м –117,00 кг/м2.

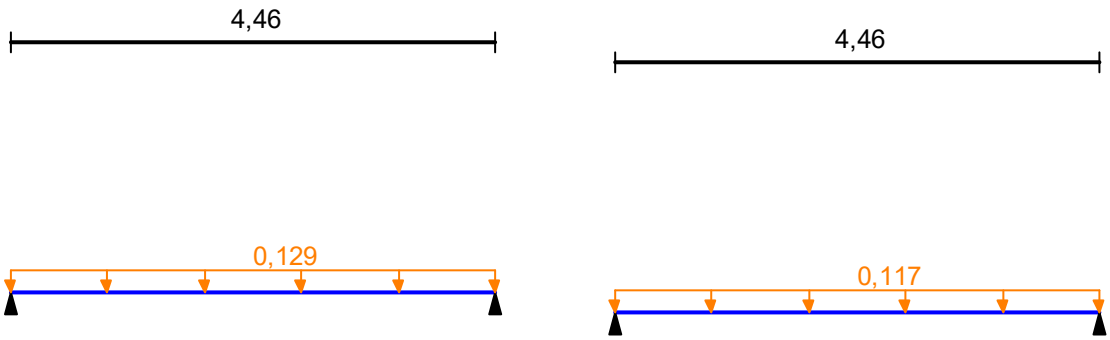


Рис. 10. Постоянная и временная нагрузка.

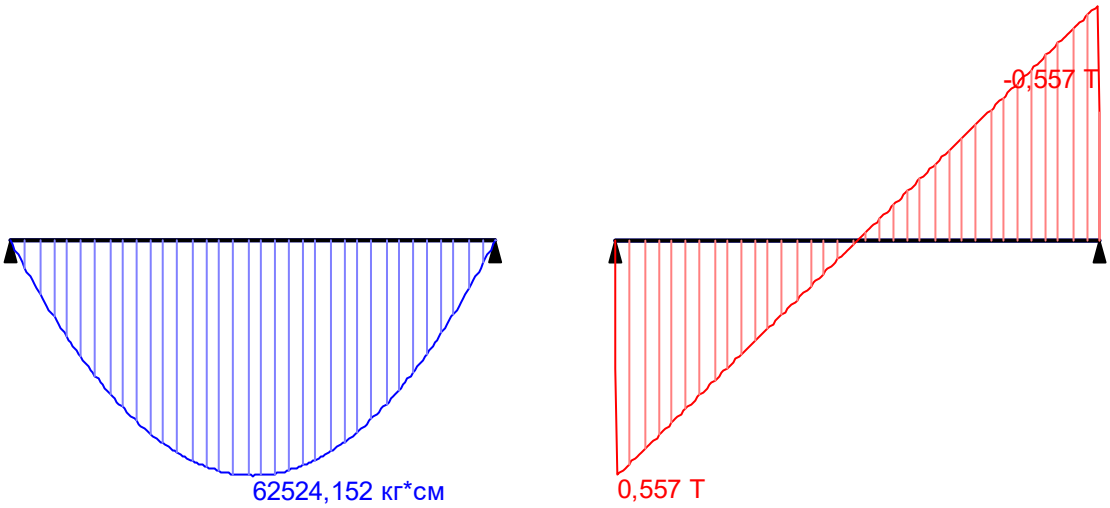


Рис. 11. Максимальный изгибающий момент и продольные усилия.

3.3. Расчет по прочности на изгиб.

Расчет изгибаемых элементов рассчитывается по формуле:

$$\frac{M_{max}}{W_{\text{расч}}} \leq R_{\text{и}}$$

$$\frac{62525}{849{,}597} = 73{,}59 \text{ кг/см}^2$$

$M_{max} = 62525$ кг $*$ см $-$ максимальный изгибающий момент;

$W_{\text{расч}}$ $-$ расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента;

$R_{\text{и}}$ $-$ расчетное сопротивление, п. 6.8, СП64;

Для изгибаемых составных элементов на податливых соединениях расчетный момент сопротивления определяется по формуле:

$$W_{\text{расч}} = W_{\text{нт}} * k_{\omega}$$

$$W_{\text{расч}} = 849{,}597 \ * 1 = 849{,}597 \text{ см}^3$$

$W_{\text{нт}} = 849{,}597\ \text{см}^3$ – расчетный момент сопротивления нетто поперечного сечения элемента;

$k_\omega = 1$ – табл. 15 СП64;

Расчетное сопротивление древесины определяется по формуле:

$$R_{\text{и}} = R^{\text{А}}_{\text{ф.и.}} * m_{\text{дл}} * \Pi m_i$$

$$R_{\text{и}} = 18 * 0{,}53 * 1 = 9{,}54\ \text{МПа} = 87{,}05\ \text{кг/см}^2$$

$R^{\text{А}}_{\text{ф.и.}} = 18\ \text{МПа}$ – расчетное сопротивление, табл. 8 СП64;

$m_{\text{дл}} = 0{,}53$ – коэф. длительной прочности, табл. 4 СП64;

$\Pi m_i = 1$ – произведение коэф. условий работы, п. 6.9 СП64.

$73{,}59 \leq 87{,}05$ условие выполнено (процент использования 84,53%)

3.4. Расчет по деформациям с учетом сдвига.

Наибольший прогиб шарнирно-опертых и консольных изгибаемых элементов постоянного и переменного сечения следует определять по формуле:

$$f = \frac{f_0}{k}\left[1 + c\left(\frac{h}{l}\right)^2\right]$$

f_0 – прогиб балки постоянного сечения высотой h без учета деформаций сдвига;

k – коэффициент, учитывающий влияние переменности высоты сечения, принимаемый равным 1 для балок постоянного сечения;

c – коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы, прил. Е, табл. Е.4, СП64;

$h = 30{,}2$ см – наибольшая высота сечения;

$l = 4{,}46$ м – пролет балки;

Для однопролетной балки постоянного сечения f_0 определяется по формуле:

$$f_0 = \frac{5}{384} * \frac{q^{\text{н}}_{\text{д}} * l^4}{E'' * I_{x,\text{расч}}}$$

$q^{\text{н}}_{\text{д}} = 113{,}58\ \text{кг/м}$ – нормативная нагрузка, согласно табл. Д1 п.2 СП20 постоянные и длительные, а также нагрузки, указанные в таблице 8.3, с понижающим коэффициентом, равным 0,35, и снеговые нагрузки с понижающим коэффициентом, равным 0,5, значение по табл. 3;

E'' – расчетный модуль упругости для расчетов по предельным состояниям 2-й группы, п. 6.10, СП64;

I_x – момент инерции сечения.

Расчетный модуль упругости древесины и древесных материалов при расчете по предельным состояниям 2-й группы следует вычислять по формуле:

$$E'' = E_{\text{ср}} * m_{\text{дл},E} * \Pi m_i$$

$$E'' = 10 * 0{,}8 * 1 = 8\text{ГПа} = 80000\ \text{кг/см}^2$$

$E_{\text{ср}} = 10\text{ГПа} = 10000\text{Мпа} = 100000\ \text{кг/см}^2 -$ средний модуль упругости при изгибе;

$m_{\text{дл},E} = 0{,}8 -$ коэф. длительности нагружения для упругих характеристик, п. 6.10, СП64;

$\Pi m_i -$ произведение коэф. условий работы, п. 6.9 а, б, и), СП64;

Расчетный момент инерции на податливых соединениях определяется по формуле:

$$I_{x,\text{расч}} = I_{x,\text{нт}} * k_{\text{ж}}$$

$$I_{x,\text{расч}} = 12828{,}918 * 1 = 12828{,}918\ \text{см}^4$$

$k_{\text{ж}} = 1 -$ табл. 15 СП64;

Итого:

$$f = \frac{5 * \frac{113{,}58}{100} * (4{,}46 * 100)^4}{384 * 80000 * 12828{,}918} * \left(1 + (45{,}3 + 6{,}9) * 3 * \left(\frac{30{,}2}{4{,}46 * 100}\right)^2\right) = 0{,}979\ \text{см}$$

$$f < f_u \ \text{; при } f_u = \frac{l_{\text{р}}}{200}\text{, согласно табл. Д. 1 п. 2, СП20}$$

$$f_u = \frac{446}{200} = 2{,}23\ \text{см}$$

$$0{,}979\ \text{см} < 2{,}23\ \text{см};\ \text{условие выполнено (процент использования 43,90\%)}$$